

手机号登录需求文档1.3

1. 概述

本文档旨在概述平台增加**手机号登录功能**的优化需求，以便于为平台提供更丰富的用户数据，以支持个性化服务的提供。同时，该功能将显著提升用户体验，增强用户粘性，为后续用户个人中心功能完善提供数据支持。该功能的实现有望成为平台的一个重要增值点。

功能需求列表

主要功能模块	功能点	优先级
手机号验证登录模块	校验手机号合法性，调用短信接口发送验证码，验证用户输入的验证码。	P0
微信登录模块	调用微信开放接口生成二维码，处理扫码结果，完成用户授权并返回登录状态。	P0
授权手机号模块	微信小程序内通过授权接口获取用户手机号，处理授权结果并建立手机号与用户的绑定关系。	P0
错误处理模块	处理验证码错误、授权失败等异常情况，提供用户友好的提示或重试机制。	P0
风险验证与防刷机制	引入滑块验证、设备绑定，保障登录安全性。	P1

2. 用户使用旅程

未绑定手机号用户登录旅程：

- 手机号验证码登录旅程：
 - a. 用户访问平台，点击“登录”。
 - b. 输入手机号点击“发送验证码”，获取验证码并完成验证。
 - c. 登录成功
- 微信登录旅程：
 - a. 微信扫码后小程序申请授权手机号。
 - b. 授权成功后完成绑定手机号。
 - c. 登录成功

已绑定手机号用户登录旅程：

- a. 输入手机号验证登录或者微信快捷登录。

3. 实现逻辑

1. 手机号验证码登录：

- 验证手机号格式合法性（如11位中国大陆手机号）。
- 短信验证码逻辑：
 - 发送验证码接口，限制同一手机号重复请求频率（每次间隔60秒，同一IP地址每日最多请求**3次**，防止恶意刷短信。）。
 - 验证码有效期设置（1分钟）。
 - 验证码校验成功后完成登录。

2. 微信扫码登录：

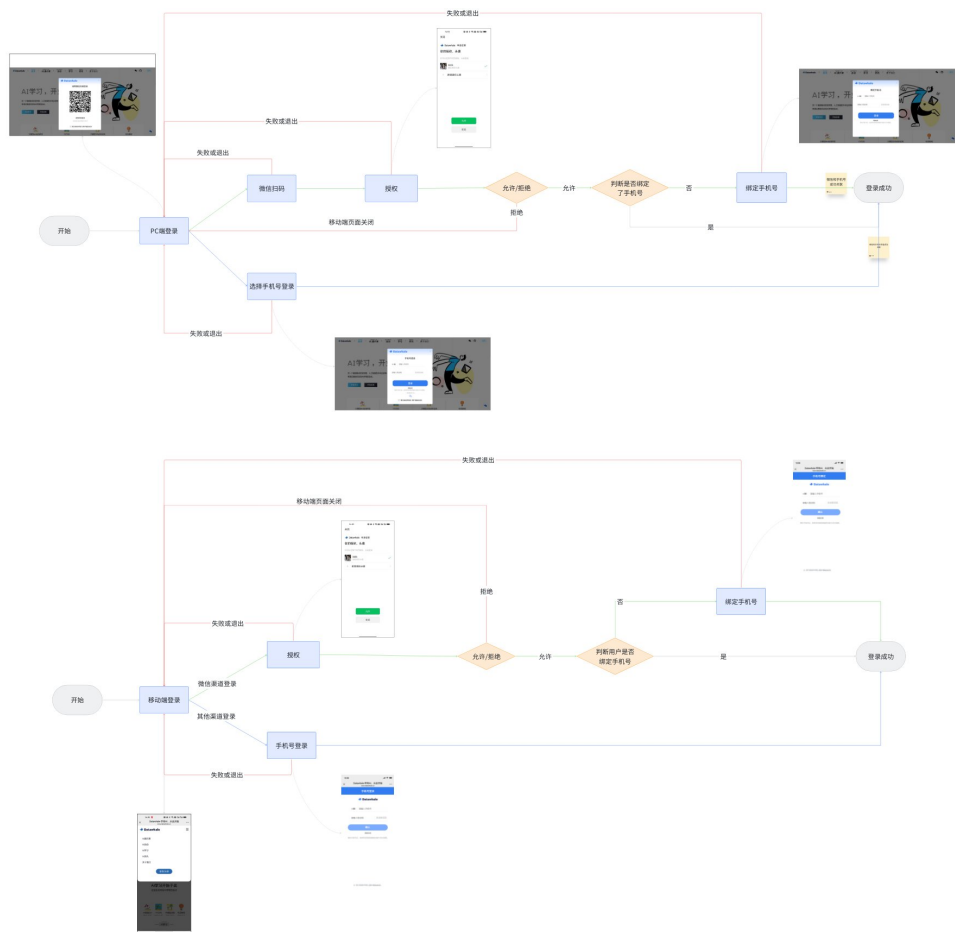
- 调用微信开放平台接口生成二维码。
- 微信端用户扫码后返回登录凭证（登录Token）。
- 后端判断用户是否已绑定手机号：
 - 查询绑定关系表。
 - 若无绑定记录，跳转到手机号绑定流程。

3. 异常处理逻辑：

- 验证码错误或过期：提示用户重新获取验证码。
- 微信授权失败：提示用户重新尝试或联系客服。
- 未完成手机号绑定：引导用户绑定手机号。

流程图：

登录流程

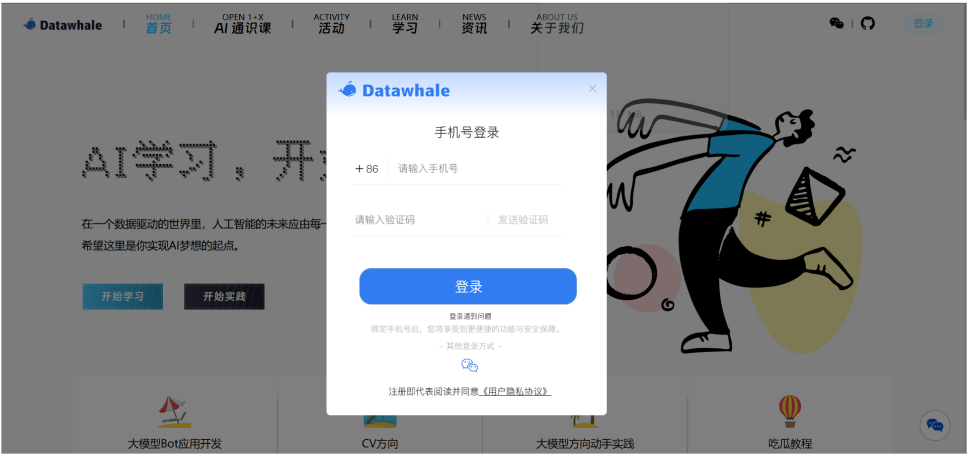


4. 原型/UI图

原型图及动画演示链接：https://modao.cc/proto/0UDsi65Isjp6iuOQT1Yi16/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpUVPbVL1GjHNSun #网站首页-分享

页面	UI图	备注
登录页面-微信扫码登录		

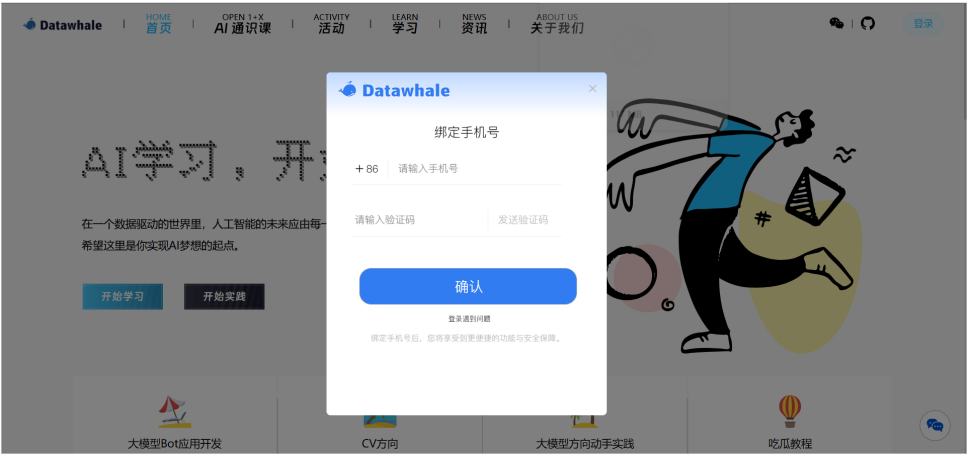
登录页面-手机号登录



错误提醒



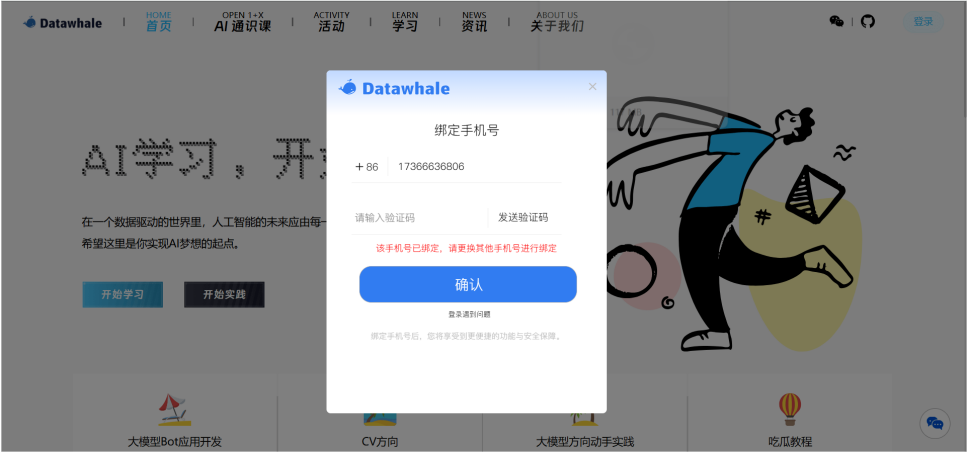
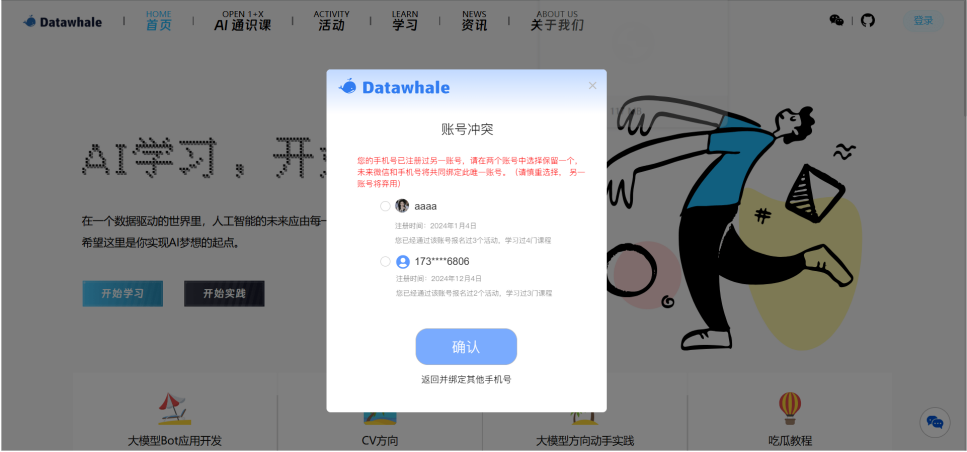
手机号绑定页面



手机号重复绑定

- 用户输入完手机号之后，“发送验证码”从“禁用”状态变为“可点击状态”
- “登录遇到问题”点击后跳转到反馈表单

用户输入完手机号之后，点击“发送验证码”时候，判断该手机号是否已经注册过。如果注册过则提醒用户绑定其他手机号

		
账号冲突页面		用户选择后，按钮从“禁用”状态变为“可点击”状态

5. 技术需求

5.1 系统兼容性

- 确保手机号登录功能在所有支持的设备和操作系统上均能正常工作。

5.2 安全性

- 实现安全的验证码生成和验证机制，防止恶意攻击。
- 风控校验异常行为，如同一设备多次请求验证码。
- 保护用户手机号等敏感信息不被泄露。

5.3 性能要求

- 确保手机号登录流程的响应时间在3秒以内。

- 优化数据库查询，提高数据处理效率。
 - 使用Redis缓存验证码，减少数据库访问压力。
 - 短信接口超时时，优先返回提示信息，同时异步重试。

6. 业务目标

平台用户信息数据完整率提升至**90%**。（获取到90%以上用户的手机号信息）

用户登录成功率不低于**98%**。

7. 数据埋点

埋点列表：

1. 注册页：埋点记录验证码发送次数、验证成功率
2. 登录页：记录登录方式选择与成功率。
3. 验证码验证失败：统计失败原因（验证码错误、超时）。
4. 用户绑定手机号成功与失败的次数。